Séries temporais

Não posso errar

As nove questões básicas da P1, linha a linha, com o sentido de cada passo

---

Caderno de estudo · parte 1: ARMA, ARIMA e SARIMA

Prof. Guilherme Pereira · Econometria II (PPGEco/UFES)

Gerado em 04/11/2026 a partir de `github.com/fcarva/series-temporais` (commit `953c60a`). Material autoral: enunciados parafraseados, demonstrações próprias, números conferidos em R contra os scripts do repositório.

CAPÍTULO 1

Não posso errar: as questões básicas, linha a linha

> **Depois do quadro de 04/11**
>
> A prova terá **4 questões de 2,5**. Yule-Walker foi riscado: a **questão-tipo 5 não cai**. O que o quadro pede além deste guia (montar e desenhar a FAC, o SMA sazonal, a equação de previsão, o ciclo de modelagem e a interpretação de AIC, BIC, RMSE e MAPE) está na folha o que cai.

Este guia pega as **nove questões-tipo** que mais caem e que dão os pontos mais seguros. Cada uma vem resolvida como no caderno: cada linha numerada, com o motivo entre colchetes. Logo abaixo vem **o sentido de cada linha**: o que ela faz, por que é necessária e o que prepara. É o que falta para não travar: saber **por que** se escreve aquela linha.

Como usar:

1. Leia o enunciado-tipo e a seção "Antes de escrever".
2. **Cubra o resto e tente sozinho**, no papel.
3. Confira linha a linha. Na primeira linha diferente, leia o sentido dela.
4. Refaça sem olhar no dia seguinte, e depois faça a variação do banco indicada no "Treino".

Ordem até quinta, pelos pontos que o Simulado 01 deixou na mesa: **4, 7, 8 e 9** primeiro, depois 6, 2, 3, 5 e 1. Na prova, a ordem é outra: contas curtas (7, 8, 9 e os pesos da 4) antes das derivações.

Notação: a da lista, que é a da prova: B, a_t e o MA de Box-Jenkins, $1 - \theta B$. Nos slides, o mesmo modelo usa L, ε_t e $1 + \theta_1 L$, com $\theta_1 = -\theta$. As justificativas entre colchetes:

- [RB]: ruído branco;
- [F4]: linearidade da esperança;
- [caus.]: o choque de hoje não se correlaciona com o passado;
- [estac.]: os momentos não dependem da data;
- [(n)]: usando a linha (n).

O que saber de cor está no básico.

---

1 · Passeio com drift: momentos e estacionariedade

Enunciado-tipo (lista, Q1). Seja $y_t = c + y_{t-1} + u_t$, com $y_0 = 10$ fixo e $u_t \sim RB(0, \sigma^2)$. Calcule $E(y_t)$, $\mathrm{Var}(y_t)$ e $\mathrm{Cov}(y_t, y_{t-k})$. O processo é estacionário?

O que a questão quer

- **"Calcule"**: a fórmula geral, em função de t e k, com a hipótese que justifica cada passo.
- **"É estacionário?"**: testar as **três** condições e responder com uma frase.

Antes de escrever

O molde é a **soma telescópica**: escrever y_t como o valor inicial mais a soma dos choques, e depois tirar os momentos da soma. y_0 é um número, sem variância.

Linha a linha

(1)	$y_s - y_{s-1} = c + u_s$	[modelo]
(2)	$\sum_{s=1}^{t}(y_s - y_{s-1}) = y_t - y_0$	[telescópica]
(3)	$y_t = y_0 + ct + \sum_{s=1}^{t} u_s$	[(1), (2)]
(4)	$E(y_t) = y_0 + ct + \sum_{s=1}^{t} E(u_s) = 10 + ct$	[F4, soma finita; RB]
(5)	$y_t - E(y_t) = \sum_{s=1}^{t} u_s$	[(3) − (4)]
(6)	$\mathrm{Var}(y_t) = E\big((\sum_i u_i)^2\big) = \sum_i \sum_j E(u_i u_j)$	[(5), F4]
(7)	$= \sum_{i=1}^{t} E(u_i^2) = t\sigma^2$	[RB: só $i = j$]
(8)	$\mathrm{Cov}(y_t, y_{t-k}) = E\big(\sum_{i=1}^{t} u_i \sum_{j=1}^{t-k} u_j\big)$	[(5) em t e $t-k$]
(9)	$= \sum_{j=1}^{t-k} E(u_j^2) = (t-k)\sigma^2$	[RB: pares comuns]
(10)	$\mathrm{Corr}(y_t, y_{t-k}) = \dfrac{(t-k)\sigma^2}{\sqrt{t\sigma^2(t-k)\sigma^2}} = \sqrt{\dfrac{t-k}{t}}$	[(7), (9)]
(11)	$\mathrm{Var}(y_t) = t\sigma^2$ depende de t	[testa a 2ª condição]

O sentido de cada linha

- **(1)** Escrevo o modelo como "variação = drift + choque". É a forma que se soma bem.
- **(2)** Somar as variações de 1 a t cancela tudo no meio: sobra o fim menos o começo. Essa é a ideia da telescópica.
- **(3)** Aqui está a solução: o ponto de partida, mais o drift acumulado, mais **todos** os choques acumulados. Toda a aleatoriedade está na soma.
- **(4)** A média: y_0 e ct são números e saem como estão; a esperança entra na soma **porque ela é finita**; cada $E(u_s)$ é zero pelo RB. Não esquecer o $y_0 = 10$.
- **(5)** Tiro a média para isolar a parte aleatória. Variância e covariância são esperanças **desse desvio**.
- **(6)** A variância é E do desvio ao quadrado, **com o** E. O quadrado de uma soma é a soma dupla de todos os produtos.
- **(7)** Pelo RB, só os produtos de um choque com ele mesmo sobram, e são t deles, cada um valendo σ^2.
- **(8)** Na covariância, multiplico o desvio de hoje pelo de k períodos atrás. O segundo tem só $t - k$ choques.
- **(9)** Só os choques que aparecem nas duas somas, os $t - k$ primeiros, dão σ^2. Os outros pares têm datas diferentes e dão zero.
- **(10)** A correlação divide pela raiz das duas variâncias. O σ^2 cancela. Para k fixo e t grande, vai a 1: a memória não se apaga.
- **(11)** Estacionariedade pede média, variância e covariância sem depender de t. A variância já falha, e isso basta para responder.

Frase de fecho: "Como $\mathrm{Var}(y_t) = t\sigma^2$ depende de t (e a média também, se $c \neq 0$), **o processo não é estacionário**. A correlação $\sqrt{(t-k)/t}$ fica perto de 1: a FAC de um passeio decai devagar, que é o sinal de raiz unitária."

Erro que não pode

- **Escrever** $\mathrm{Var}(y_t) = (y_t - \mu)^2$ **sem o** E e **esquecer a frase de fecho**: foram os dois pontos perdidos na Q1 do Simulado 01 (log).
- Esquecer o y_0 na média.
- Achar que "média constante" basta: com $c = 0$, a média é constante e mesmo assim não é estacionário.

Confira com números

Com $y_0 = 10$, $c = 0{,}5$, $\sigma^2 = 1$, $t = 20$ e $k = 5$:

- $E(y_{20}) = 20$;
- $\text{Var}(y_{20}) = 20$;
- $\text{Cov}(y_{20}, y_{15}) = 15$;
- $\text{Corr} = \sqrt{15/20} = 0{,}866$.

Treino

- Em modo prova: Simulado 02, Q1, com a correção no gabarito.
- Variação: banco, Q1.
- Folha à mão: cap. 1.
- Nota comentada: Q1. A Q2, com tendência, é a mesma conta mais $\delta\frac{t(t+1)}{2}$.

---

2 · Soma de processos: autocovariância e classificação pela FAC

Enunciado-tipo (lista, Q3). z_1 tem $\gamma_0 = 0{,}5$, $\gamma_1 = 0{,}2$ e zero depois. z_2 tem $\gamma_0 = 2{,}30$, $\gamma_1 = -1{,}43$, $\gamma_2 = 0{,}30$ e zero depois. Os dois são estacionários e não correlacionados. Para $z_3 = z_1 + 2z_2$: a autocovariância, se é estacionário e a classe ARMA.

O que a questão quer

- Uma **fórmula** de $\gamma_3(k)$ em função de γ_1 e γ_2, com o motivo de os termos cruzados sumirem.
- Os **números** para cada k.
- A **classe**, justificada pelo formato da FAC.

Antes de escrever

O molde é a **covariância bilinear**: $\text{Cov}(A + bC,\ D + bE)$ abre em quatro produtos. A hipótese-chave é "não correlacionados".

Linha a linha

(1)	$E(z_{3t}) = E(z_{1t}) + 2E(z_{2t}) = \text{constante}$	[F4]
(2)	$\gamma_3(k) = \text{Cov}(z_{1t} + 2z_{2t},\ z_{1,t-k} + 2z_{2,t-k})$	[definição]
(3)	$= \gamma_1(k) + 2C_{12}(k) + 2C_{21}(k) + 4\gamma_2(k)$	[quatro produtos]
(4)	$C_{12}(k) = C_{21}(k) = 0$	[não correlacionados]
(5)	$\gamma_3(k) = \gamma_1(k) + 4\gamma_2(k)$	[(3), (4)]
(6)	$\gamma_3(0) = 0{,}5 + 4(2{,}30) = 9{,}7$	[(5), $k = 0$]
(7)	$\gamma_3(1) = 0{,}2 + 4(-1{,}43) = -5{,}52$	[(5), $k = 1$]
(8)	$\gamma_3(2) = 0 + 4(0{,}30) = 1{,}2$	[(5), $k = 2$]
(9)	$\gamma_3(k) = 0 + 0 = 0,\ k \geq 3$	[(5)]
(10)	$\rho_1 = -5{,}52/9{,}7 = -0{,}5691; \quad \rho_2 = 1{,}2/9{,}7 = 0{,}1237$	[$\div\gamma_3(0)$]
(11)	nada depende de t $\Rightarrow$ estacionário	[as três condições]
(12)	FAC $\neq 0$ até 2 e $= 0$ depois $\Rightarrow$ MA(2)	[FAC que corta]

O sentido de cada linha

- **(1)** A média é soma de constantes, então é constante: primeira condição de estacionariedade conferida.
- **(2)** Escrevo a definição antes de qualquer número. É ela que manda abrir os produtos.
- **(3)** Abro como $(A + 2C)(D + 2E)$: quatro termos. O 2 multiplica duas vezes no último, e por isso vira **4**. C_{12} e C_{21} são as covariâncias cruzadas.
- **(4)** A hipótese do enunciado, "não correlacionados", serve exatamente para zerar os cruzados. **Cite a hipótese.**
- **(5)** A fórmula final é uma regra de bolso: a constante sai **ao quadrado** na covariância.
- **(6)** Em $k = 0$, as duas variâncias: a de z_2 entra multiplicada por 4.
- **(7)** Em $k = 1$, as duas autocovariâncias de ordem 1. O sinal negativo vem de z_2 e domina.
- **(8)** Em $k = 2$, só z_2 ainda tem memória, porque a FAC de z_1 já cortou em 1.
- **(9)** Daí em diante, as duas são zero, e a soma também: é o corte que decide a classe.
- **(10)** Normalizo para ter a FAC, que é o que se usa para classificar.
- **(11)** Fecho a pergunta "é estacionário?" com o critério, não com a intuição.
- **(12)** A classificação sai do **formato**: a FAC corta depois de 2. Um MA(q) tem FAC que zera depois de q, porque os choques deixam de se sobrepor. Um AR nunca zera a FAC: ela decai sem chegar a zero. Logo, **MA(2)**, sem nenhum AR.

Frase de fecho: "$\gamma_3(k) = \gamma_1(k) + 4\gamma_2(k)$ não depende de t, logo z_3 é estacionário. A FAC corta depois da defasagem 2, logo z_3 **é um MA(2)**."

Erro que não pode

- **Classificar como "ARMA(1,2)":** foi o erro do Simulado 01, Q1 c) (log; correção). FAC que **corta** não tem AR.
- Usar $2\gamma_2$ em vez de $4\gamma_2$.
- Zerar os termos cruzados sem citar a hipótese.

Confira com números

$\gamma_3 = (9{,}7;\ -5{,}52;\ 1{,}2;\ 0)$, com $\rho_1 = -0{,}5691$ e $\rho_2 = 0{,}1237$.

Treino

- Em modo prova: Simulado 02, Q2, com a correção no gabarito.
- Variação: banco, Q3.
- Folha à mão: cap. 1.
- Nota comentada: Q3.

---

3 · Raízes: estacionariedade, invertibilidade e fator comum

Enunciado-tipo (lista, Q5). Para (2) $\tilde{z}_t = a_t - 1{,}3a_{t-1} + 0{,}4a_{t-2}$ e (3) $\tilde{z}_t - 0{,}5\tilde{z}_{t-1} = a_t - 1{,}3a_{t-1} + 0{,}4a_{t-2}$: escreva em B, classifique e verifique estacionariedade e invertibilidade.

O que a questão quer

- **Escrever em** B e dizer os graus de $\phi(B)$ e $\theta(B)$.
- **Verificar:** as raízes, a comparação com 1 e a frase.
- No modelo (3), perceber o **fator comum**.

Antes de escrever

A variável da raiz é um **número**: uso x, nunca a série. Estacionariedade se olha em $\phi(x)$, e invertibilidade em $\theta(x)$.

Linha a linha

(1)	$\tilde{z}_t = (1 - 1{,}3B + 0{,}4B^2)\, a_t$	[$B^j a_t = a_{t-j}$]
(2)	$\phi(B) = 1,\ \theta(B)$ de grau $2 \ \Rightarrow\ \text{ARMA}(0, 2)$	[classifica]
(3)	MA finito $\Rightarrow$ estacionário para quaisquer θ	[AU02 p. 29]
(4)	$\theta(x) = 0 \iff 0{,}4x^2 - 1{,}3x + 1 = 0 \ :\ a = 0{,}4,\ b = -1{,}3,\ c = 1$	[forma padrão]
(5)	$\Delta = 1{,}69 - 1{,}60 = 0{,}09$	[Bhaskara]
(6)	$x = \dfrac{1{,}3 \pm 0{,}3}{0{,}8} \ \Rightarrow\ x_1 = 2,\ x_2 = 1{,}25$	[Bhaskara]
(7)	$x_1 + x_2 = 3{,}25 = -b/a; \quad x_1 x_2 = 2{,}5 = c/a$	[Vieta: confere]
(8)	$\lvert 2\rvert > 1,\ \lvert 1{,}25\rvert > 1 \ \Rightarrow$ invertível	[fora do círculo]
(9)	$1 - 1{,}3B + 0{,}4B^2 = (1 - 0{,}5B)(1 - 0{,}8B)$	[raízes 2 e 1,25]
(10)	(3) : $(1 - 0{,}5B)\tilde{z}_t = (1 - 0{,}5B)(1 - 0{,}8B)\, a_t$	[(9)]
(11)	$\tilde{z}_t = (1 - 0{,}8B)\, a_t$: MA(1), não ARMA(1,2)	[fator comum cancela]
(12)	$\pi_j = -0{,}8^{\,j}$: $-0{,}8;\ -0{,}64;\ -0{,}512$	[MA(1) invertível]

O sentido de cada linha

- **(1)** Trocar as defasagens por potências de B transforma o modelo em polinômio, e um polinômio tem raízes.
- **(2)** A classificação é só ler os graus: p do lado de $\tilde{z}$ e q do lado de a.
- **(3)** Uma soma finita de choques tem variância finita e constante. Por isso todo MA é estacionário, e **não é preciso conta**.
- **(4)** Ponho o polinômio na forma $ax^2 + bx + c$, para não errar sinal no Bhaskara.
- **(5)** O discriminante vem primeiro: positivo, então são duas raízes reais.
- **(6)** As duas raízes, $(-b \pm \sqrt{\Delta})/2a$, com $\sqrt{0{,}09} = 0{,}3$.
- **(7)** Vieta confere em dez segundos e pega erro de sinal.
- **(8)** A regra é raiz fora do círculo, $|x| > 1$. Para um polinômio MA, isso significa que os choques podem ser recuperados do passado de $\tilde{z}$: invertível.
- **(9)** Cada raiz r dá um fator $(1 - B/r)$. Fatorar mostra o que está "dentro" do MA.
- **(10)** No modelo (3), o fator do AR, $(1 - 0{,}5B)$, **aparece também** no MA.
- **(11)** Fatores iguais nos dois lados se cancelam, como em uma fração: o "ARMA(1,2)" é, na verdade, um MA(1). Classifique **depois** de cancelar.
- **(12)** Os pesos π existem e encolhem, confirmando a invertibilidade.

Frase de fecho: "As raízes de $\theta(x)$ são 2 e 1,25, ambas fora do círculo: o MA(2) é invertível, e, como todo MA, estacionário. No modelo (3), o fator $(1 - 0{,}5B)$ é comum aos dois lados e cancela: **o modelo é um MA(1)**."

Erro que não pode

- **Escrever a raiz com a série**, como $\phi(z_t) = 0$: foi o erro do Simulado 01, Q2 a) e Q3 a) (log).
- Usar $|\theta_1| < 1$ num MA(2): a regra do MA(1) não vale para grau 2.
- Classificar o modelo (3) como ARMA(1,2) sem procurar fator comum.

Confira com números

- $\Delta = 0{,}09$ e raízes 2 e 1,25, com a menor confirmada pelo `polyroot`;
- pesos do modelo (2): $\pi_1 = -1{,}3$, $\pi_2 = -1{,}29$;
- pesos do modelo (3): $\pi_1 = -0{,}8$, $\pi_2 = -0{,}64$.

Treino

- Em modo prova: Simulado 02, Q3, com a correção no gabarito.
- Variação: banco, Q5.
- Folha à mão: cap. 2.
- Nota comentada: Q5.

---

4 · ARMA(1,1): γ_0, γ_1, FAC e pesos

Enunciado-tipo (lista, Q6; números do Simulado 01, Q2). Para $z_t - 0{,}6z_{t-1} = a_t - 0{,}3a_{t-1}$, com $\sigma_a^2 = 1$: calcule γ_0, γ_1 e γ_2; obtenha ρ_1 e mostre que $\rho_k = \phi\rho_{k-1}$; ache os três primeiros ψ_j e π_j.

O que a questão quer

- γ_0 **e** γ_1 por um caminho que se possa justificar linha a linha: o dos momentos auxiliares.
- **"Mostre que** $\rho_k = \phi\rho_{k-1}$**"**: a conta para $k \geq 2$ com o motivo de os choques sumirem.
- **Os pesos**, pelas fórmulas.

Antes de escrever

1. **Definições:** $\gamma_0 = E(z_t^2)$ é a **variância**, e $\gamma_1 = E(z_t z_{t-1})$. Média zero.
2. **Convenção:** a da lista, $\phi = 0{,}6$ e $\theta = 0{,}3$. Nos slides, seria $\theta_1 = -0{,}3$.
3. **Molde dos quatro movimentos:** multiplicar o modelo por a_t, por a_{t-1}, por z_t e por z_{t-1}, tirando a esperança a cada vez.

Linha a linha

(1)	$z_t = 0{,}6z_{t-1} + a_t - 0{,}3a_{t-1}$	[modelo isolado]
(2)	$E(z_{t-k}a_t) = 0$ para $k \geq 1$	[caus.]
(3)	$E(z_t a_t) = 0{,}6 \cdot 0 + E(a_t^2) - 0{,}3 \cdot 0 = 1$	$[(1) \times a_t;\ (2),\ \text{RB}]$
(4)	$E(z_t a_{t-1}) = 0{,}6E(z_{t-1}a_{t-1}) + 0 - 0{,}3E(a_{t-1}^2) = 0{,}6 - 0{,}3 = 0{,}3$	$[(1) \times a_{t-1};\ (3)]$
(5)	$\gamma_0 = 0{,}6E(z_{t-1}z_t) + E(a_t z_t) - 0{,}3E(a_{t-1}z_t)$	$[(1) \times z_t]$
(6)	$\gamma_0 = 0{,}6\gamma_1 + \underbrace{1}_{(3)} - 0{,}3 \cdot \underbrace{0{,}3}_{(4)} = 0{,}6\gamma_1 + 0{,}91$	$[(3), (4);\ \text{estac.}]$
(7)	$\gamma_1 = 0{,}6\gamma_0 + E(a_t z_{t-1}) - 0{,}3E(a_{t-1}z_{t-1}) = 0{,}6\gamma_0 - 0{,}3$	$[(1) \times z_{t-1};\ (2), (3)]$
(8)	$\gamma_0 = 0{,}6(0{,}6\gamma_0 - 0{,}3) + 0{,}91 = 0{,}36\gamma_0 + 0{,}73$	[(7) em (6)]
(9)	$\gamma_0 = 0{,}73/0{,}64 = 1{,}1406$	[isola]
(10)	$\gamma_1 = 0{,}6(1{,}1406) - 0{,}3 = 0{,}3844$	[(7)]
(11)	$\gamma_k = 0{,}6\gamma_{k-1},\ k \geq 2\ :\ \gamma_2 = 0{,}2306$	$[(1) \times z_{t-k};\ (2)]$
(12)	$\rho_1 = \gamma_1/\gamma_0 = 0{,}337; \quad \rho_k = 0{,}6\,\rho_{k-1}$	$[\div\gamma_0]$
(13)	$\psi_j = (\phi - \theta)\phi^{j-1}\ :\ 0{,}3;\ 0{,}18;\ 0{,}108$	$[\psi(B) = \theta(B)/\phi(B)]$
(14)	$\pi_j = (\phi - \theta)\theta^{j-1}\ :\ 0{,}3;\ 0{,}09;\ 0{,}027$	$[\pi(B) = \phi(B)/\theta(B)]$
(15)	confere: $\frac{1+\theta^2-2\phi\theta}{1-\phi^2} = \frac{1+0{,}09-0{,}36}{0{,}64} = 1{,}1406$	[fórmula geral]

O sentido de cada linha

- **(1)** Deixo z_t sozinho, porque vou multiplicar essa equação por várias coisas e tirar a esperança.
- **(2)** É o fato que gera quase todos os zeros: z do passado só tem choques do passado, que não se correlacionam com o choque de hoje.
- **(3) Primeiro momento auxiliar.** Multiplico por a_t para saber quanto do choque de hoje está em z_t: exatamente uma unidade, que dá $\sigma^2 = 1$.
- **(4) Segundo momento auxiliar.** Multiplico por a_{t-1}: o choque de ontem entra em z_t por dois caminhos, via $0{,}6z_{t-1}$, que vale $0{,}6 \cdot 1$, e via o MA, $-0{,}3$. Daí $\phi - \theta = 0{,}3$. É o termo que se esquece.
- **(5)** Agora multiplico por z_t, **porque** $\gamma_0 = E(z_t^2)$: quero $z_t \cdot z_t$ do lado esquerdo.
- **(6)** Substituo os três termos de (5):
  - $E(z_{t-1}z_t)$ é γ_1 **por estacionariedade**: a covariância só depende da distância entre as datas, que é 1;
  - $E(a_t z_t) = 1$ vem de (3);
  - no último termo, o 0,3 **de fora** é o θ do modelo, e o 0,3 **de dentro** é o auxiliar (4), $\phi - \theta = 0{,}6 - 0{,}3$. Com estes números, os dois coincidem **por acaso**: não decore como θ^2.

  Em geral, $\gamma_0 = \phi\gamma_1 + \sigma^2 - \theta(\phi - \theta)\sigma^2$. No Simulado 02, Q4, com $\theta = 0{,}2$, $\phi - \theta = 0{,}3$ e $\sigma^2 = 2$, o último termo vale $0{,}2 \cdot 0{,}3 \cdot 2 = 0{,}12$, e não $\theta^2\sigma^2 = 0{,}08$. Sai uma equação com γ_0 e γ_1.
- **(7)** Multiplico por z_{t-1}, porque $\gamma_1 = E(z_t z_{t-1})$. O choque a_t some por (2), e o a_{t-1} dá $-0{,}3 \cdot 1$ por (3) em $t - 1$.
- **(8)** Tenho duas equações e duas incógnitas: substituo (7) em (6).
- **(9)** Resolvo γ_0, que é a variância de z_t.
- **(10)** Volto em (7) para γ_1.

- **(11)** Para $k \geq 2$, os dois choques do modelo, a_t e a_{t-1}, são **posteriores** a z_{t-k}, então os dois termos zeram. Sobra só a parte AR: é por isso que a FAC vira geométrica.
- **(12)** Divido por γ_0. A FAC decai à taxa ϕ, mas **a partir de** ρ_1, não de 1: o MA só altera o primeiro valor.
- **(13)** Os ψ dizem quanto um choque de j períodos atrás pesa hoje. Saem de $\theta(B)/\phi(B)$, igualando os coeficientes.
- **(14)** Os π dizem quanto o z de j períodos atrás pesa na reconstrução do choque. É o inverso, $\phi(B)/\theta(B)$.
- **(15)** Confiro com a fórmula geral. Se der diferente, o erro está nos auxiliares.

Frase de fecho: "$\gamma_0 = 1{,}1406$, $\gamma_1 = 0{,}3844$ e, para $k \geq 2$, $\gamma_k = \phi\gamma_{k-1}$ porque os choques do modelo são posteriores a z_{t-k}; **logo** $\rho_k = \phi\rho_{k-1} = \phi^{k-1}\rho_1$. Os ψ convergem porque $|\phi| < 1$, e os π, porque $|\theta| < 1$."

Erro que não pode

- **"**$\gamma_0 = \text{Cov}(z_t, z_{t-1})$**"**: foi aqui que o Simulado 01 travou (correção; log). γ_0 é a variância.
- **Esquecer o termo** $-2\phi\theta$, que vem do segundo auxiliar (4), e perder o quadrado de θ, como no caderno de 02/09.
- **Ler o** $0{,}3(0{,}3)$ **da linha (6) como** θ^2**:** o segundo fator é o auxiliar $\phi - \theta$, que aqui vale 0,3 por coincidência.
- Escrever $\rho_k = \phi^k\rho_1$: o expoente é $k - 1$.

Confira com números

$\gamma_0 = 1{,}1406$; $\gamma_1 = 0{,}3844$; $\gamma_2 = 0{,}2306$; $\rho_1 = 0{,}337$; ψ: 0,3; 0,18; 0,108; π: 0,3; 0,09; 0,027.

Treino

- Em modo prova: Simulado 02, Q4, com a correção no gabarito.
- Variação: banco, Q6: refaça com $\phi = 0{,}9$ e $\theta = 0{,}5$, que dá $\rho_1 = 0{,}6286$.
- Folha à mão: cap. 2 e a Q6 completa.
- Nota comentada: Q6.

---

5 · AR(2): Yule-Walker e a variância

> **Não cai:**
>
> Yule-Walker foi riscado no quadro de 04/11. Pule esta questão-tipo.

Enunciado-tipo (lista, Q7; o exemplo do caderno). Para $y_t = 1{,}5y_{t-1} - 0{,}6y_{t-2} + \varepsilon_t$, com $\sigma^2 = 1$: escreva as equações de Yule-Walker, obtenha ρ_1 e ρ_2 e calcule γ_0.

O que a questão quer

- **As equações de Yule-Walker** escritas, e só depois resolvidas.
- **A variância** pela equação de γ_0.

Antes de escrever

É o mesmo molde do ARMA, mais simples: não há MA, então basta **um** auxiliar, $E(\varepsilon_t y_t) = \sigma^2$. O lado AR é igual na lista e nos slides.

Linha a linha

(1)	$E(\varepsilon_t y_{t-k}) = 0,\ k \geq 1; \qquad E(\varepsilon_t y_t) = \sigma^2$	[caus.; RB]
(2)	$\times\, y_{t-1}\ :\ \gamma_1 = \phi_1\gamma_0 + \phi_2\gamma_1$	[(1)]
(3)	$\times\, y_{t-2}\ :\ \gamma_2 = \phi_1\gamma_1 + \phi_2\gamma_0$	[(1)]
(4)	$\rho_1 = \phi_1 + \phi_2\rho_1; \qquad \rho_2 = \phi_1\rho_1 + \phi_2$	[$\div\gamma_0$: Yule-Walker]
(5)	$\rho_1 = \dfrac{\phi_1}{1-\phi_2} = \dfrac{1{,}5}{1{,}6} = 0{,}9375$	[isola na 1ª]
(6)	$\rho_2 = 1{,}5(0{,}9375) - 0{,}6 = 0{,}80625$	[2ª]
(7)	$\times\, y_t\ :\ \gamma_0 = \phi_1\gamma_1 + \phi_2\gamma_2 + \sigma^2$	[(1)]
(8)	$\gamma_0 = \dfrac{\sigma^2}{1 - \phi_1\rho_1 - \phi_2\rho_2}$	[$\div\gamma_0$ e isola]
(9)	$\gamma_0 = \dfrac{1}{1 - 1{,}40625 + 0{,}48375} = \dfrac{1}{0{,}0775} = 12{,}90$	[(5), (6)]
(10)	$\gamma_0 = \dfrac{(1-\phi_2)\sigma^2}{(1+\phi_2)\left[(1-\phi_2)^2 - \phi_1^2\right]} = \dfrac{1{,}6}{0{,}4(0{,}31)} = 12{,}90$	[fórmula fechada]

O sentido de cada linha

- **(1)** São os únicos fatos sobre o choque que se usam: ele não conversa com o passado de y e, com y_t de hoje, vale σ^2.
- **(2)** Multiplico por y_{t-1} para fazer γ_1 aparecer à esquerda. Como $y_{t-2} \cdot y_{t-1}$ também está a uma defasagem, dá γ_1.
- **(3)** O mesmo com y_{t-2}, para ter uma segunda equação.
- **(4)** Dividindo por γ_0, viram as equações de Yule-Walker, em correlações. É isso que a questão chama de "escrever as equações".
- **(5)** A primeira equação só tem ρ_1 como incógnita: isolo.
- **(6)** Com ρ_1, a segunda dá ρ_2 direto.
- **(7)** Para a variância, multiplico por y_t: é a única vez em que o choque sobrevive, com $E(\varepsilon_t y_t) = \sigma^2$.
- **(8)** Divido por γ_0 e isolo: a variância é σ^2 dividido pelo que "sobra" depois da parte explicada pelo passado.
- **(9)** Substituo os números.
- **(10)** Confiro pela fórmula fechada. Os três fatores do denominador são as três desigualdades do triângulo de estacionariedade.

Frase de fecho: "As equações de Yule-Walker são $\rho_1 = \phi_1 + \phi_2\rho_1$ e $\rho_2 = \phi_1\rho_1 + \phi_2$, que dão $\rho_1 = 0{,}9375$ e $\rho_2 = 0{,}80625$. **A variância é** $\gamma_0 = \sigma^2/(1 - \phi_1\rho_1 - \phi_2\rho_2) = 12{,}90$, finita porque o processo está dentro do triângulo."

Erro que não pode

- **Trocar o sinal de** ϕ_2 ao montar o polinômio: o certo é $1 - 1{,}5B + 0{,}6B^2$ (o erro do caderno de 03/09).
- Esquecer o σ^2 em (7): é o único lugar onde o choque aparece.

Confira com números

$\rho_1 = 0{,}9375$; $\rho_2 = 0{,}80625$; $\gamma_0 = 12{,}9032$, pelos três caminhos.

Treino

- Em modo prova: Simulado 02, Q5, com a correção no gabarito.
- Variação: banco, Q7.
- Folha à mão: cap. 2.
- Nota comentada: Q7.

---

6 · Sobrediferenciação: a forma ARMA de Δy_t e a raiz 1

Enunciado-tipo (lista, Q9; números do Simulado 01, Q3). Para $y_t = 0{,}5y_{t-1} + \varepsilon_t$, com $\sigma^2 = 1$, e $w_t = \Delta y_t$:

- mostre que $(1 - 0{,}5B)w_t = (1 - B)\varepsilon_t$ e que w_t não é invertível;
- calcule $\mathrm{Var}(w_t)$ e $\rho_1(w)$;
- diga as consequências de diferenciar.

O que a questão quer

- **"Mostre"**: derivar a forma pedida; ela não pode ser copiada.
- **"Por que não é invertível"**: a raiz do MA e a consequência, sem AR(∞).
- **Números** e duas consequências, uma de estimação e outra de previsão.

Antes de escrever

O molde é o do **polinômio em** B: aplicar o mesmo operador **aos dois lados** de uma equação verdadeira.

Linha a linha

(1)	$w_t = y_t - y_{t-1} = (0{,}5y_{t-1} + \varepsilon_t) - y_{t-1}$	[definição; modelo]
(2)	$w_t = -0{,}5\, y_{t-1} + \varepsilon_t$	[agrupa]
(3)	$(1 - 0{,}5B)\, y_t = \varepsilon_t$	[modelo em B]
(4)	$(1 - B)(1 - 0{,}5B)\, y_t = (1 - B)\, \varepsilon_t$	[$\times(1 - B)$ dos dois lados]
(5)	$(1 - 0{,}5B)\, w_t = (1 - B)\, \varepsilon_t$	[comuta; $(1 - B)y_t = w_t$]
(6)	$\theta(x) = 1 - x = 0 \;\Rightarrow\; x = 1,\ \lvert x\rvert = 1$	[raiz no círculo]
(7)	$\pi(B) = \frac{1-0{,}5B}{1-B} = 1 - 0{,}5(B + B^2 + \cdots)$	[pesos não encolhem]
(8)	$\mathrm{Var}(w_t) = 2\gamma_0 - 2\gamma_1 = 2\gamma_0(1 - \phi) = \frac{2\sigma^2}{1+\phi} = 1{,}3333$	[$\gamma_1 = \phi\gamma_0$]
(9)	$\mathrm{Var}(y_t) = \sigma^2/(1 - \phi^2) = 1/0{,}75 = 1{,}3333$	[AR(1)]
(10)	$\rho_1(w) = -\frac{1-\phi}{2} = -0{,}25$	[assinatura]
(11)	estimação: $\hat{\theta}$ encosta em 1; previsão: variância que cresce	[consequências]

O sentido de cada linha

- **(1)** Começo pela **definição** de w_t e substituo o modelo **deste** problema, não o do passeio.
- **(2)** Sai a primeira forma pedida: a diferença depende de y_{t-1}, porque o processo volta para a média.
- **(3)** Escrevo o modelo com o operador: é o ponto de partida do segundo caminho.
- **(4)** Uma igualdade continua valendo se aplico o mesmo operador aos dois lados. Escolho $(1 - B)$ porque é ele que cria w_t.
- **(5)** Polinômios em B comutam, e $(1 - B)y_t$ é w_t. Chego à forma pedida **derivando**: um ARMA(1,1) com $\theta = 1$.
- **(6)** A raiz do MA é exatamente 1, **sobre** o círculo, não fora dele.
- **(7)** O sentido da não invertibilidade: os pesos para reconstruir o choque a partir do passado de w não diminuem, e a soma não converge. **Não existe AR(∞).**
- **(8)** Uso $\text{Var}(a - b) = \text{Var}(a) + \text{Var}(b) - 2\,\text{Cov}(a, b)$, com $\gamma_1 = \phi\gamma_0$ do AR(1).
- **(9)** Comparo com a variância do nível: diferenciar **não reduziu** a variância, e com $\phi < 0{,}5$ ela até aumentaria.
- **(10)** O ρ_1 negativo é a assinatura da sobrediferenciação. No limite $\phi = 0$, vale exatamente $-0{,}5$.
- **(11)** O que se perde na prática: a estimação do MA fica na fronteira, e a previsão trata o choque como permanente, quando a série original volta para a média.

Frase de fecho: "$(1-0{,}5B)w_t = (1-B)\varepsilon_t$ tem a raiz do MA em $x = 1$, sobre o círculo: w_t **não é invertível e não tem AR(∞) convergente**. Diferenciar uma série estacionária não reduz a variância, cria $\rho_1 = -0{,}25$ e piora a estimação e a previsão."

Erro que não pode

- "$y_t - y_{t-1} = \varepsilon_t$", que é a conta do passeio, e **copiar a forma do enunciado** sem derivar: foi o Simulado 01, Q3 a) (log).
- Parar em "$\theta = 1$" sem a conclusão "não invertível, sem AR(∞)": a conclusão vale 0,3.

Confira com números

$\text{Var}(w) = 1{,}3333 = \text{Var}(y)$; $\rho_1(w) = -0{,}25$; raiz do MA $= 1$.

Treino

- Em modo prova: Simulado 02, Q6, com a correção no gabarito.
- Variação: banco, Q9.
- Folha à mão: cap. 3.
- Nota comentada: Q9.

---

7 · AIC, BIC e o MQO do AR(1)

Enunciado-tipo (lista, Q13 e Q14; números do Simulado 01, Q4). Com $T = 200$ e média zero, as log-verossimilhanças são:

- AR(1): $-301{,}2$;
- ARMA(1,1): $-299{,}8$;
- AR(2): $-298{,}9$;
- AR(3): $-297{,}0$.

Use $\ln 200 = 5{,}2983$, com k incluindo σ^2, e escolha um modelo por cada critério. Depois, num AR(1) com $T = 101$ e as somas de $t = 2$ a T ($\sum y_t y_{t-1} = 84$, $\sum y_{t-1}^2 = 120$, $\sum y_t^2 = 130$), obtenha $\hat{\phi}$ e $\hat{\sigma}^2$.

O que a questão quer

- **Oito números**, quatro AIC e quatro BIC, e **qual vence em cada um**, com a razão de discordarem.
- **Duas divisões** para o MQO.

Antes de escrever

São **contas curtas, para fazer primeiro**. O menor critério vence. $k = p + q + 1$, porque o +1 é o σ^2.

Linha a linha

(1)	k : AR(1) 2; ARMA(1,1) 3; AR(2) 3; AR(3) 4	$[p+q+1]$
(2)	$-2\ln L$: 602,4; 599,6; 597,8; 594,0	$[\times(-2)]$
(3)	$AIC = -2\ln L + 2k$: 606,4; 605,6; 603,8; 602,0	$[(1),(2)]$
(4)	$BIC = -2\ln L + k\ln T$: 613,0; 615,5; 613,7; 615,2	$[\ln 200 = 5{,}2983]$
(5)	$\min AIC$: AR(3); $\min BIC$: AR(1)	[o menor vence]
(6)	multa por parâmetro: 2 (AIC) × 5,30 (BIC)	[por que discordam]
(7)	$\ln L(\phi, \sigma^2 \mid y_1) = -\frac{T-1}{2}\ln(2\pi\sigma^2) - \frac{1}{2\sigma^2}\sum_{t=2}^{T}(y_t - \phi y_{t-1})^2$	[condicional em y_1]
(8)	$\hat{\phi} = \frac{\sum y_t y_{t-1}}{\sum y_{t-1}^2} = \frac{84}{120} = 0{,}7$	[CPO: $\max \ln L = \min$ SQR]
(9)	$\hat{\sigma}^2 = \frac{\sum y_t^2 - \hat{\phi}\sum y_t y_{t-1}}{T-1} = \frac{130 - 58{,}8}{100} = 0{,}712$	[SQR/$(T-1)$]

O sentido de cada linha

- **(1)** Conto os parâmetros que o modelo estimou: os coeficientes AR e MA **e** a variância do erro. Errar k muda os números.
- **(2)** Os critérios usam $-2\ln L$: quanto **menor**, melhor o ajuste. O maior $\ln L$ é o **menos negativo**.
- **(3)** O AIC soma ao ajuste uma multa de 2 por parâmetro.
- **(4)** O BIC soma uma multa de $\ln T$ por parâmetro, que aqui é 5,30, mais pesada.
- **(5)** Em cada critério, o menor vence. Os dois discordam: o AIC aceita o AR(3), e o BIC prefere o AR(1).
- **(6)** A explicação pedida: o BIC pune mais e é **consistente**, porque acha o modelo verdadeiro quando ele está na lista. O AIC é **eficiente** para prever, mas tende a sobreparametrizar.
- **(7)** Condicionando em y_1, cada y_t é normal com média ϕy_{t-1}. A log-verossimilhança tem $T-1$ termos.
- **(8)** Maximizar $\ln L$ em ϕ é minimizar a soma de quadrados, que é exatamente o MQO. São duas somas e uma divisão.
- **(9)** A variância é a soma dos quadrados dos resíduos dividida por $T-1$. O atalho $\sum y_t^2 - \hat{\phi}\sum y_t y_{t-1}$ evita calcular resíduo por resíduo.

Frase de fecho: "**O AIC escolhe o AR(3) (602,0) e o BIC escolhe o AR(1) (613,0).** Eles discordam porque a multa do BIC, $\ln 200 = 5{,}30$, é maior que a do AIC, 2. O BIC é consistente; o AIC, eficiente para previsão. No AR(1), a MV condicional coincide com o MQO: $\hat{\phi} = 0{,}7$ e $\hat{\sigma}^2 = 0{,}712$."

Erro que não pode

- **Escolher pelo** $\ln L$ **sem calcular AIC e BIC**, e deixar o MQO em branco: os dois aconteceram no Simulado 01, Q4 (log).
- Esquecer o σ^2 em k.

- Esquecer o sinal de $-2 \ln L$.

Confira com números

Modelo	AIC	BIC
AR(1)	606,4	**613,0**
ARMA(1,1)	605,6	615,5
AR(2)	603,8	613,7
AR(3)	**602,0**	615,2

Os critérios do R são 606,4 e 613,0 para o AR(1); $\hat{\phi} = 0{,}7$ e $\hat{\sigma}^2 = 0{,}712$.

Treino

- Em modo prova: Simulado 02, Q7, com a correção no gabarito.
- Variações: banco, Q14 e banco, Q13.
- Folha à mão: cap. 4.
- Notas comentadas: Q13 e Q14.

---

8 · Previsão: AR(1), erro, variância e intervalo

Enunciado-tipo (lista, Q15; números do Simulado 01, Q5). Seja $y_t - 10 = 0{,}8(y_{t-1} - 10) + a_t$, com $\sigma_a^2 = 4$ e $y_T = 12$. Calcule:

- as previsões para $h = 1, 2, 3$;
- o erro e a sua variância;
- os intervalos de 95%;
- o limite quando $h \to \infty$.

O que a questão quer

- As **previsões**, uma de cada vez e depois a fórmula geral.
- O **erro como MA($h-1$)** e a variância.
- Os **intervalos**.
- O **limite**: a previsão volta à média, e a variância tende a γ_0.

Antes de escrever

Escreva **o modelo na data futura** e aplique as três regras:

1. o que já é conhecido em T fica;
2. choque futuro vira zero;
3. y futuro vira a sua previsão.

Aqui, $\mu = 10$, $\phi = 0{,}8$ e $\psi_j = \phi^j$.

Linha a linha

(1)	$y_{T+1} - 10 = 0{,}8(y_T - 10) + a_{T+1}$	[modelo em $T+1$]
(2)	$\hat{y}(1) = 10 + 0{,}8(12 - 10) = 11{,}6$	[$a_{T+1} \to 0$]
(3)	$\hat{y}(2) = 10 + 0{,}8\big(\hat{y}(1) - 10\big) = 11{,}28$	[$y_{T+1} \to \hat{y}(1)$]
(4)	$\hat{y}(h) = 10 + 0{,}8^h(y_T - 10)$: $\hat{y}(3) = 11{,}024$	[fórmula geral]
(5)	$e(1) = a_{T+1}$; $\quad e(2) = a_{T+2} + 0{,}8\,a_{T+1}$	[$y - \hat{y}$]
(6)	$e(h) = \sum_{j=0}^{h-1} \psi_j\, a_{T+h-j}$: MA$(h-1)$	[$\psi_j = 0{,}8^j$]
(7)	$\mathrm{Var}(e(h)) = \sigma^2 \sum_{j=0}^{h-1} \psi_j^2$: 4; 6,56; 8,1984	[RB]
(8)	$h = 1$: $11{,}6 \pm 1{,}96(2) = [7{,}68;\ 15{,}52]$	[$\pm 1{,}96\sqrt{\mathrm{Var}}$]
(9)	$h = 2$: $11{,}28 \pm 1{,}96\sqrt{6{,}56} = [6{,}26;\ 16{,}30]$	[idem]
(10)	$h \to \infty$: $\hat{y} \to 10$, $\quad \mathrm{Var} \to \frac{\sigma^2}{1-\phi^2} = 11{,}11$	[$0{,}8^h \to 0$]
(11)	$E_T\big((y-g)^2\big) = \mathrm{Var}_T(y) + (m-g)^2 \geq \mathrm{Var}_T(y)$	[EQM mínimo em $g = m$]

O sentido de cada linha

- **(1)** Começo escrevendo o modelo **na data que quero prever**. É a regra que impede de misturar horizontes, o erro do caderno de 26/08.
- **(2)** y_T é conhecido e fica; a_{T+1} é futuro, e a melhor aposta é zero. Sai a previsão de um passo.
- **(3)** Para $T+2$, y_{T+1} ainda não aconteceu, então uso a previsão dele: a recursão.
- **(4)** Repetindo, o desvio da média é multiplicado por 0,8 a cada passo: o "elástico" que puxa para 10.
- **(5)** O erro é o real menos o previsto. Em dois passos, entram os dois choques futuros, e o de $T+1$ chega pesado por 0,8.
- **(6)** Em geral, o erro de h passos tem h choques futuros, com os pesos ψ: é um MA$(h-1)$. É o que o item pede para "mostrar".
- **(7)** Pelo RB, a variância é σ^2 vezes a soma dos ψ^2: $4(1)$, $4(1 + 0{,}64)$, $4(1 + 0{,}64 + 0{,}4096)$. O leque abre.
- **(8)** Intervalo de 95% com erro normal: previsão mais ou menos 1,96 **desvios-padrão**, a **raiz** da variância.
- **(9)** O mesmo em $h = 2$: o intervalo alarga.
- **(10)** No longo prazo, a previsão volta à média, e a variância para de crescer em γ_0: não se sabe nada além da média.
- **(11)** Por que a esperança condicional é o previsor ótimo: qualquer outro g paga $(m-g)^2$ a mais.

Frase de fecho: "As previsões são 11,6; 11,28; 11,024, e $\hat{y}(h) = 10 + 0{,}8^h(12 - 10) \to 10$. O erro de h passos é um MA$(h-1)$, com variância $\sigma^2 \sum_{j<h} 0{,}8^{2j}$, que tende a $\gamma_0 = 11{,}11$. **Os intervalos de 95% são [7,68; 15,52] e [6,26; 16,30].**"

Erro que não pode

- **Deixar em branco:** a questão inteira ficou em branco no Simulado 01 (correção), e são contas de uma linha.
- Usar a variância, e não o desvio-padrão, no intervalo.
- Esquecer o $\psi_0 = 1$ na soma.

Confira com números

	$h=1$	$h=2$	$h=3$
previsão	11,6	11,28	11,024
variância do erro	4	6,56	8,1984

O intervalo de 95% é [7,68; 15,52] em $h=1$ e [6,26; 16,30] em $h=2$; a variância tende a 11,11.

Treino

- Em modo prova: Simulado 02, Q8, com a correção no gabarito.
- Variação: banco, Q15.
- Folha à mão: cap. 5.
- Nota comentada: Q15.

---

9 · SARIMA: escrever, contar e reconhecer pela FAC

Enunciado-tipo (lista, Q16; números do Simulado 01, Q6). Uma série mensal com $T=180$ foi identificada como SARIMA$(0,1,1)(0,1,1)_{12}$, com $\theta=0{,}4$ e $\Theta=0{,}6$. Pede-se:

- escrever o modelo e expandir o MA;
- contar os parâmetros e as observações;
- a FAC de w_t em 1, 11, 12 e 13;
- o critério de comparação.

O que a questão quer

- **O modelo** com os quatro polinômios e o MA expandido.
- **Duas contagens.**
- **Quatro números da FAC** e o padrão, com a descrição da FACP.
- **Um critério** e o motivo.

Antes de escrever

$s=12$ e $d=D=1$. As contagens são as primeiras contas a fazer: perdas $d+sD$ e parâmetros $p+q+P+Q+1$.

Linha a linha

(1)	$(1-B)(1-B^{12})\,y_t = (1-\theta B)(1-\Theta B^{12})\,a_t$	[SARIMA]
(2)	$(1-0{,}4B)(1-0{,}6B^{12}) = 1-0{,}4B-0{,}6B^{12}+0{,}24B^{13}$	[quatro produtos]
(3)	$w_t = (1-B)(1-B^{12})y_t = y_t - y_{t-1} - y_{t-12} + y_{t-13}$	[expande]
(4)	$w_t = a_t - 0{,}4a_{t-1} - 0{,}6a_{t-12} + 0{,}24a_{t-13}$	[(1), (2), (3)]
(5)	parâmetros: $\theta,\ \Theta,\ \sigma^2 = 3$	$[p+q+P+Q+1]$
(6)	perdas: $d + sD = 1 + 12 = 13$; sobram 167	[w_t usa y_{t-13}]
(7)	$\gamma_0 = \sigma^2(1+\theta^2)(1+\Theta^2)$	[soma dos ψ^2]
(8)	$\rho_1 = \dfrac{-\theta}{1+\theta^2} = -0{,}3448$	[par (0, 1) (12, 13)]
(9)	$\rho_{12} = \dfrac{-\Theta}{1+\Theta^2} = -0{,}4412$	[par (0, 12) (1, 13)]
(10)	$\rho_{11} = \rho_{13} = \rho_1\rho_{12} = 0{,}1521$	[satélites]
(11)	$\rho_k = 0$ fora de 1, 11, 12, 13	[nenhum par]
(12)	FACP: decai perto de 1 e de 12, 24	[MA nas duas escalas]
(13)	rival aninhado: BIC e $LR \sim \chi^2(1)$, crítico 3,84; mesmo T	[critério]

O sentido de cada linha

- **(1)** O modelo junta duas diferenças, a comum e a sazonal, e dois MA, o comum e o sazonal. Na lista, o sinal do MA é negativo.
- **(2)** Multiplico os dois MA termo a termo. O produto $(-0{,}4)(-0{,}6) = +0{,}24$ aparece na defasagem 13: **ninguém escolheu esse termo**, ele é imposto.
- **(3)** Chamo de w_t a série depois das duas diferenças. É nela que se lê a FAC.
- **(4)** w_t é um MA com choques só em 1, 12 e 13.
- **(5)** Conto o que é **estimado**: θ, Θ e σ^2. O 0,24 não conta, porque é o produto dos dois.
- **(6)** Para calcular w_t é preciso y_{t-13}: as 13 primeiras observações não têm w.
- **(7)** A variância de w é σ^2 vezes a soma dos quadrados dos pesos, que fatora como produto.
- **(8)** ρ_1 vem dos pares de choques a uma defasagem de distância. O fator sazonal aparece em cima e embaixo e cancela.
- **(9)** O mesmo para a defasagem 12: é o pico sazonal.
- **(10)** As defasagens 11 e 13 recebem o **produto** dos dois picos: são os satélites, a assinatura do multiplicativo.
- **(11)** Em qualquer outra defasagem, nenhum par de choques coincide: a FAC é zero.
- **(12)** Como há MA nas duas escalas, a FACP não corta: decai perto de 1 e em torno de 12, 24.
- **(13)** O rival contém o modelo, porque fazer $\phi = 0$ volta ao original. O BIC pune o parâmetro a mais, e o LR testa com crítico 3,84. A comparação só vale com o mesmo T, que aqui é o mesmo, porque d e D são iguais.

Frase de fecho: "São **3 parâmetros**, θ, Θ e σ^2, e **167 observações efetivas**. A FAC de w_t tem $\rho_1 = -0{,}3448$, o pico $\rho_{12} = -0{,}4412$ e os satélites $\rho_{11} = \rho_{13} = 0{,}1521$, com zero no resto: a assinatura do SARIMA$(0,1,1)(0,1,1)_{12}$. Para comparar com o rival aninhado, uso o BIC, com o LR como confirmação."

Erro que não pode

- **Deixar a questão em branco:** aconteceu no Simulado 01, Q6 (correção), e as contagens (5)–(6) são de uma linha.
- Contar o 0,24 como parâmetro.

- Esquecer o σ^2.
- Errar o sinal do termo cruzado: $(-\theta)(-\Theta) = +\theta\Theta$.

Confira com números

Item	Valor
perdas	13
observações efetivas	167
ρ_1	−0,3448
ρ_{12}	−0,4412
$\rho_{11} = \rho_{13}$	0,1521
ρ_2	0
crítico do LR	3,84

Treino

- Em modo prova: Simulado 02, Q9, com a correção no gabarito.
- Variação: banco, Q16.
- Folha à mão: cap. 6.
- Nota comentada: Q16.